猿辅导

在线教育科技领先者

初二物理（上）

专项练习

实验题

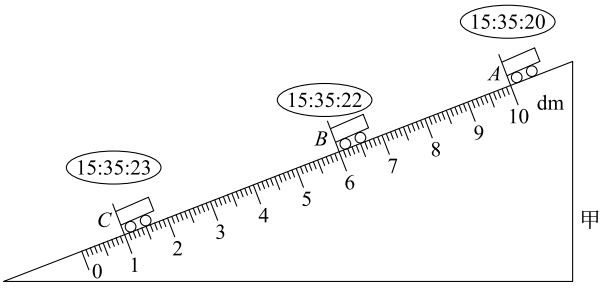


实验题专项练习

▸ 答案见 P016

一、机械运动实验题

1. 某小组进行“测量小车的平均速度”的实验装置如图所示，让小车从斜面 A 点由静止开始下滑，分别测出小车到达 B 点和 C 点的时间，测出不同阶段的平均速度。



（1） 该实验的原理是_____。

（2） 该实验用到的金属挡板，下列不属于金属挡板的作用的是____。

A、使斜面保持一定的角度

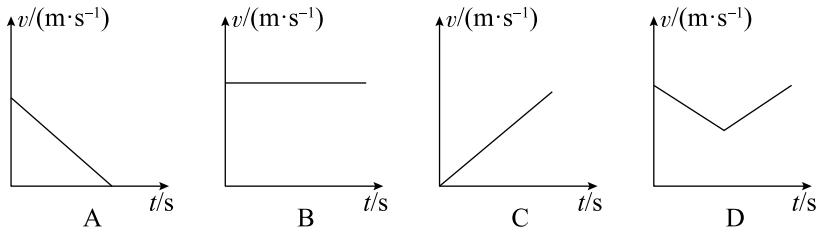
B、让小车在指定的位置停下来

C、与小车相碰发出声音，便于测量时间

（3） 图中 AB 段的路程 s_{AB} =____ cm；AB 段的平均速度 v_{AB} =____ m/s。

（4） 测出了 AC 段的平均速度 v_{AC}、AB 段的平均速度 v_{AB} 以后，该小组_____（选填“需要”或“不需要”）把小车放在 B 点由静止释放，测量出 BC 段的路程及通过 BC 段的时间并计算 BC 段的平均速度。

（5） 图乙中能正确反映小车在斜面上运动情况的是____。

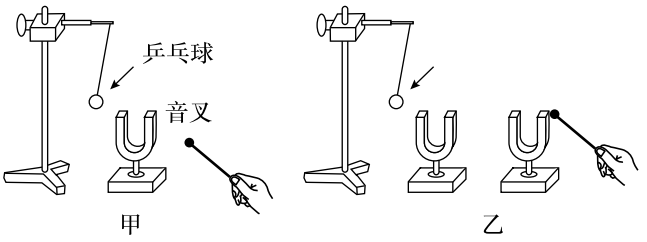


(6) 若测量时，由于某同学对电子表的使用不熟练，导致小车已经过了 A 点才开始计时，则会导致测量小车 AB 段的平均速度会偏____（填“大”或“小”）。

(7) 实验时，小组成员发现下滑速度很快，不便于测量时间，请提出一条改进措施：_____。

二、声现象实验题

1. 如图所示是探究声现象时常用的装置：



(1) 如图甲所示，当用橡皮锤敲击音叉时，既能听到音叉发出的声音，又能观察到乒乓球弹起一个较小的幅度，此实验现象表明了_____。

(2) 实验中若加大敲击音叉的力度，听到音叉发声的响度更大，由此可初步得出的结论是：声音的响度随_____的增大而增大。

(3) 如图乙所示，用小锤敲击右边音叉，左边音叉也发声，乒乓球弹起，该实验现象能说明____（多选）。

A. 声音的音调与振动频率有关

B. 声波可以在空气中传播

C. 声波能传递能量

D. 声音在固体中传播速度比气体中快

(4) 假设宇航员在月球上做乙实验，则左边音叉边乒乓球会不会弹起？原因是什么？

2. 小明做探究真空是否能传声的实验，如图所示。



（1）如图，把正在响铃的电铃放在玻璃罩内，在逐渐抽出玻璃罩内空气的过程中，会听到铃声逐渐_____；

（2）打开阀门，让空气逐渐进入玻璃罩内，又会听到铃声逐渐_____；

（3）推理过程：玻璃罩内空气越少，传出的声音越____；如果玻璃罩内抽成真空后，就听不到电铃响铃的声音了；

（4）结论：声音的传播需要_____，真空不能_____。

3. 在学习二胡演奏过程中，小明发现琴弦发出的声音音调高低受各种因素的影响，他决定对此进行研究，经过和同学们讨论提出了以下几种猜想：

猜想一：琴弦发出声音的音调高低，可能与琴弦的横截面积有关。

猜想二：琴弦发出声音的音调高低，可能与琴弦的长短有关。

猜想三：琴弦发出声音的音调高低，可能与琴弦的材料有关。

为了验证上述猜想是否正确，他和同学们找到了表中所列四种规格的琴弦，进行实验。

编号	规格		
	材料	长度 / cm	横截面积 / mm^2
A	尼龙	55	1
B	尼龙	55	0.5
C	尼龙	80	1
D	镍合金	①	0.5

（1） 选择编号 *B*、*C*，_____（填“能”或“不能”）验证猜想一；

（2） 为了验证猜想二，应选编号____两种规格的琴弦进行实验；

（3） 若在实验中，小明发现 A 琴弦发出的声音音调比 B 琴弦低，他初步得出结论_____；

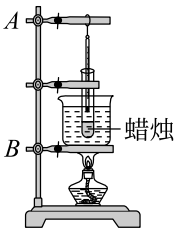
（4） 在验证猜想三时，小明发现粗心的同学没有把表中的数据填全，表中编号 D 中①的位置所缺数据是____；

（5） 小明在这个探究实验中，采用的研究方法是_____；

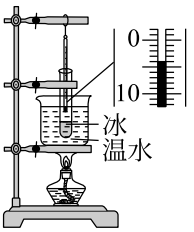
（6） 随着实验的进行，小明又觉得琴弦音调的高低与琴弦的松紧程度有关，为了验证这一猜想，必须进行的操作是：_____。

三、物态变化实验题

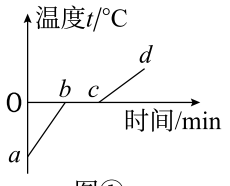
1. 小明同学分别采用图中甲、乙所示的实验装置探究蜡烛、冰的熔化特点。



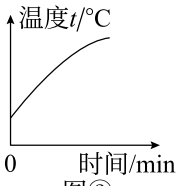
甲



乙



图①



图②

丙

（1） 组装图甲装置时，A、B 两部件中先固定____（选填“A”或“B”）部件；探究时采用“水浴法”的目的除了减缓升温速度，还能使试管_____；

（2） 图乙中温度计的示数为____ ℃；

（3） 根据实验数据作出两者温度随时间变化的图像（如图丙），其中蜡烛的图像是图____（选填“①”或“②”），由图像可知蜡烛属于_____（选填“晶体”或“非晶体”）。

（4） 图丙中图①所示物质在 bc 段处于_____态（选填“固”“液”或“固液共存”），该物质的凝固点是____ ℃。

（5） 别的小组发现还未用酒精灯加热，试管中的冰也熔化了，此时冰熔化_____（选填“需要”或“不需要”）吸收热量。

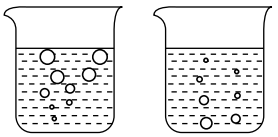
2. 在“观察水的沸腾”实验中，小明同学的实验数据如表：

时间 / min	0	1	2	3	4	5	6	7
温度 / ℃	90	92	94	____	98	98	97	98

（1） 从表中的数据可以看出，在第____ min 记录的数据明显错误，判断的理由是 _____；

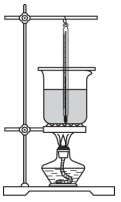
（2） 由表中数据可知，水的沸点是____ ℃，此时液面上的气压_____ 1 标准大气压（选填“小于”“大于”或“等于”）；

（3） 小明观察到水沸腾前和沸腾时水中气泡的上升情况如图甲、乙所示，其中____图是水在沸腾时的情况；



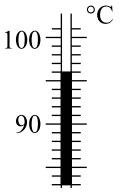
甲　　乙

（4） 请指出丙图中实验操作的错误是：_____；



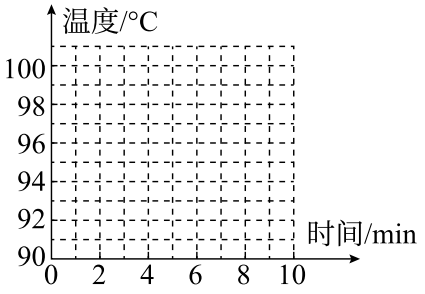
丙

（5） 3 min 记录温度时，温度计示数如图丁所示，此时温度为____ ℃；



丁

（6） 请根据如表的数据，在如图戊的坐标系中描点画出水的温度随时间变化图像；

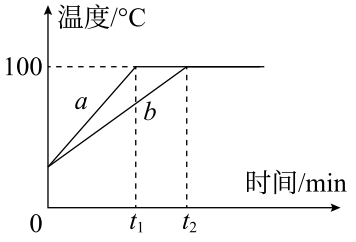


戊

（7） 水沸腾时，可以看到水面上不停地的冒“白气”产生此现象的原因是_____；

（8） 实验结束后，同学们相互交流时，有的小组觉得把水加热到沸腾的时间过长，请你说出一条缩短加热时间的方法_____；

（9） 小红和小兰同学也在实验室里做“水的沸腾”实验，选用的实验装置相同，她们绘制的沸腾图像如图 *B* 所示。问 *a*、*b* 图像不同的原因是_____；



B

（10） 1 个标准大气压下酒精的沸点是 78 ℃，煤油的沸点是 150 ℃，完成本实验所用的温度计液泡中的液体可能是_____。（选填“酒精”或“煤油”）

四、光现象实验题

1. 小明利用如图装置探究光反射时的规律。

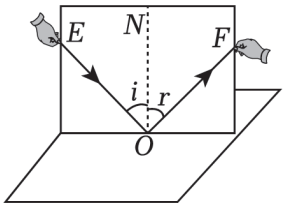


图1

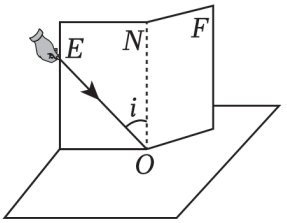


图2

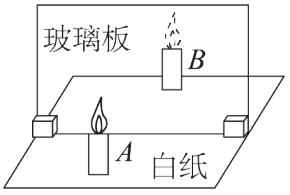
（1）如图 1 所示，实验时，把一个平面镜放在水平桌面上，再把白色纸板 *ENF*（右侧可绕 *ON* 翻折）竖直地立在平面镜上，纸板上的直线 *ON* 应_____于镜面。使一束光贴着纸板沿某一角度射到 *O* 点，光在纸板上发生_____（选填“镜面”或“漫”）反射，呈现径迹。光经平面镜反射，沿另一个方向射出。

（2）用笔记录光的径迹，再取下纸板，用量角器测量 *ON* 两侧的 $\angle i$ 和 $\angle r$。改变光束入射的角度，多做几次实验，这是为了_____；根据实验结论可知：当入射光 *EO* 与平面镜夹角为 50° 时，反射角为_____。

（3）让光沿图 1 中 *FO* 方向照射到镜面，它会沿着 *OE* 方向射出。这表明：在光的反射现象中，光路是_____的。

（4）如图 2 所示，把纸板 *ENF* 右侧绕 *ON* 向前折或向后折，在右侧纸板上看不到反射光。这表明：在反射现象中，反射光线、入射光线和法线都在_____内。

2. 某同学在“探究平面镜成像特点”的实验中，取两段等长的蜡烛 *A* 和 *B*，点燃蜡烛，观察玻璃板后的像，如图所示：



（1） 平面镜成像的原理是_____；

（2） 我们应选择_____（选填“较厚”或“较薄”）的平板玻璃来进行实验；为了便于观察，该实验最好在_____（填“较明亮”或“较黑

暗”）的环境中进行；

（3） 沿水平桌面移动蜡烛 B 前应先将点燃蜡烛____（选填“A”或“B”），但无论怎样移动 B，始终不能与蜡烛 A 的像完全重合，造成这种情况的原因是_____；

（4） 改正后，再次移动蜡烛 B 直到与蜡烛 A 的像完全重合为止，这样做的目的既确定了像的位置又验证了_____；

（5） 移去蜡烛 B，并在其所在位置上放一张白纸，则白纸上_____（选填“能”或“不能”）出现蜡烛 A 的烛焰的像，说明____；

（6） 做完实验后某同学总结了一些关于平面镜成像的知识，其中正确的是____。

A、将蜡烛 A 远离玻璃板，像逐渐变小

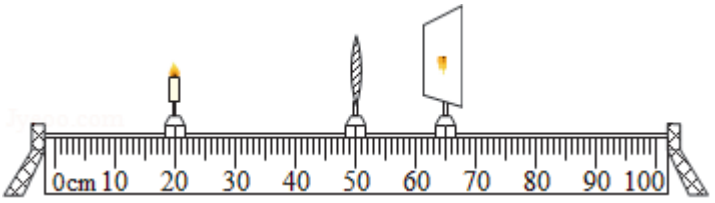
B、将蜡烛和像所在的位置用直线连接，连线跟玻璃板垂直

C、当蜡烛与玻璃板的距离为 10 cm 时，像和物相距 10 cm

D、将玻璃板换成平面镜，成像更清晰，更有利于进行成像特点的探究

五、凸透镜成像实验题

1. 小安做探究凸透镜成像规律的实验时，将焦距为 10 cm 的凸透镜固定在光具座上 50 cm 刻度线处，将点燃的蜡烛放置在光具座上 20 cm 刻度线处，移动光屏至 65 cm 刻度线处，烛焰在光屏上成清晰的像，如图所示。



请结合此实验完成下列问题：

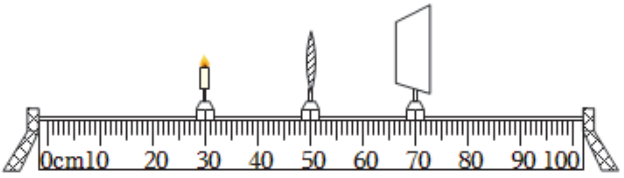
（1） 如图所示的实验现象能够说明_____的成像特点(选填“照相机”“幻灯机”或“放大镜”)。

（2） 保持透镜位置不动，想在光屏上得到更大的清晰的像，应将蜡烛右移，光屏____移（选填“左”或“右”）。

（3） 保持透镜和光屏位置不动，将点燃的蜡烛移至 10 cm 刻度线处，在蜡烛与凸透镜之间适当位置放一个____（选填“凸”或“凹”）透镜，在光屏上仍可能得到清晰的像。这说明该透镜对光线有_____（选填“会聚”或“发散”）作用，可用来矫正_____（选填“近视眼”或“远视眼”）。

（4） 保持透镜位置不动，若将点燃的蜡烛放在光具座上 80 cm 刻度线处，将光屏放在光具座上透镜的左侧，通过移动光屏，在光屏上可呈现烛焰清晰的_____的像（选填“倒立放大”“倒立缩小”或“正立放大”）。

2. 小华做“探究凸透镜成像规律”的实验中：



图甲



图乙

（1）实验前，调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心大致在_____；

（2）蜡烛在如图甲所示的位置时，成的像是等大、倒立的实像，分析实验成像情况可知，实验中所用透镜的焦距为____ cm；

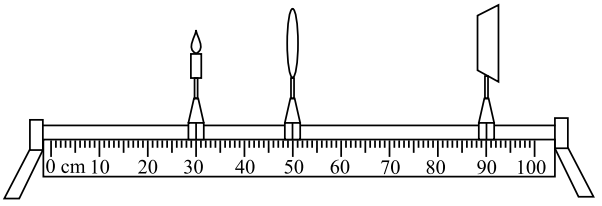
（3）当把点燃的蜡烛由图甲所示的位置向左移至光具座的 25 cm 刻度时，应向____（选填“左”或“右”）移动光屏到适当的位置，得到一个倒立、缩小的实像；此时小华发现烛焰的像成在光屏的上方，为了使像成在光屏的中央，她应向____调整蜡烛（选填“上”或“下”）；

（4）调整好后，保持蜡烛与凸透镜位置不变，换用不同焦距的凸透镜，将光屏向右移动重新得到清晰的像，此时像将 ____（选填“变大”“变小”或“不变”），则换用的凸透镜焦距为 ____（选填以下选项）；

A、6 cm　　B、8 cm　　C、15 cm　　D、30 cm

(5) 小华继续探究近视眼的成因，现将近视眼镜片放在蜡烛与凸透镜之间，如图乙所示，光屏上原来清晰的像变模糊了。使光屏远离透镜，又能在光屏上看到蜡烛清晰的像，由此可知，在近视眼得到矫正之前，物体的像成在视网膜____（选填“前”或“后”）。

3. 做“探究凸透镜成像规律”实验时：



(1) 小明同学将蜡烛、凸透镜、光屏随意固定在光具座上，点燃蜡烛后，沿光具座无论怎样移动光屏，在光屏上始终得不到烛焰的像，原因可能是_____；

(2) 重新调整后，将蜡烛、凸透镜固定在光具座上如图所示位置时，烛焰恰好在光屏上成清晰的像。如图所示，光屏上成的是倒立、____（选填“放大”“等大”或“缩小”）的实像，这个像与_____（选填“放大镜”“投影仪”或“照相机”）的成像特点相同；

(3) 该凸透镜的焦距可能是____（选填序号）；

A. 9.85 cm

B. 13.5 cm

C. 22.5 cm

(4) 如果有一只飞蛾趴在凸透镜的中心，将透镜遮住了一半，此时我们看到光屏上呈现____（选填序号）；

A. 清晰的飞蛾的像

B. 不清晰的烛焰的像

C. 变暗的烛焰的像

D. 飞蛾和烛焰重叠的像

（5）若将远视眼镜放在蜡烛与凸透镜之间靠近凸透镜的地方，为了在光屏上再次得到烛焰清晰的像，应将光屏向____（选填“左”或“右”）移动；

（6）去掉远视眼镜，将蜡烛移到 45 cm 刻度线处，此时应____（选填序号）观察烛焰的像。

A. 不透过凸透镜从左向右

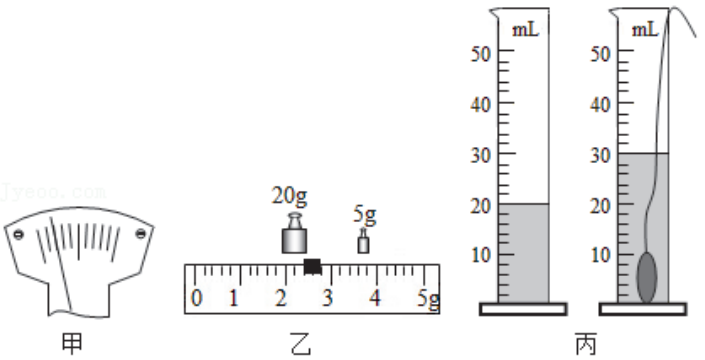
B. 不透过凸透镜从右向左

C. 透过凸透镜从左向右

D. 透过凸透镜从右向左

六、质量密度实验题

1. 小明利用天平和量筒等器材，通过实验测量小石块和酒精的密度。



甲　乙　丙

（1）把天平放在水平桌面上，把游码放到标尺左端的零刻度线处，发现指针如图甲所示，此时应将平衡螺母向____调节，使天平横梁平衡。

（2）正确测量小石块的质量，天平平衡后，右盘中的砝码和游码在标尺上的位置如图乙所示，则小石块的质量为_____。

（3）测量小石块的体积如图丙所示，则小石块的密度为_____ g/cm^3。

（4）向量筒中放入石块时，若操作不当，使水溅出，会使测出的密度值____（填“大于”“小于”或“等于”）真实值。

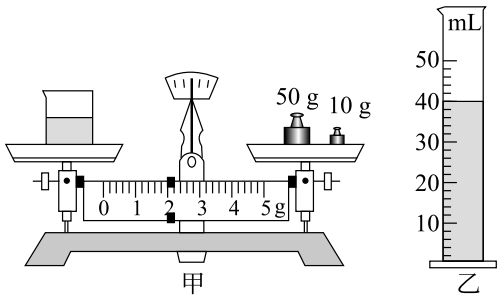
（5）小明还想测量酒精的密度，以下是他的实验步骤，但顺序不正确。正确的顺序是_____，酒精密度的表达式为 $\rho_{酒精}$ =_____。

A、测出玻璃杯和剩余酒精的总质量 m_2

B、在玻璃杯中盛酒精，测出杯和酒精的总质量 m_1

C、将杯中的酒精倒入量筒中一部分，测出这部分酒精的体积 V

2. 用天平和量筒测量酱油的密度：



（1）将天平放在水平台上，把游码放在 0 刻度处，发现指针指在分度盘的右侧；要使横梁平衡，应向____调节平衡螺母；

（2）调节好天平后，测出空烧杯的质量为 17 g；

（3）在烧杯中倒入适量的酱油，测出烧杯和酱油的总质量如图甲所示，则烧杯中酱油的质量为_____ g；

（4）将烧杯中的酱油全部倒入量筒中，酱油的体积如图乙所示；根据密度公式算出酱油的密度为_____ kg/m^3；用这种方法测出的酱油密度将比实际值偏____；

（5）实验过程中，有同学提出只用天平也能测量出酱油的密度。其方法是：

①添加两个完全相同的空饮料瓶和适量的水；

②调好天平，用天平测出空瓶子质量为 m_0；

③将一个瓶子_____，用天平测出瓶子和水的总质量为 m_1；

④另一个瓶子装满酱油，用天平测出瓶子和酱油的总质量为 m_2；

⑤则酱油的密度表达式 ρ =_____（已知水的密度为 $\rho_{水}$）。

参考答案

实验题专项练习

一、机械运动实验题

1. **解题思路：**

（1） 该实验的原理是 $v=\frac{s}{t}$；

（2） 实验中用金属挡板可以使小车在指定位置停下，并发出声音，方便计时；

（3） AB 段的路程为 $s_{AB}=10.00\,\text{dm}-6.00\,\text{dm}=4.00\,\text{dm}=40.0\,\text{cm}=0.4\,\text{m}$，

（注意：该刻度尺的分度值为 1cm，读数时要估读到 1cm 的下一位，也即 0.1cm）

AB 段的时间为 $t_{AB}=15:35:22-15:35:20=2\,\text{s}$，

则 AB 段的平均速度为：$v_{AB}=\frac{s_{AB}}{t_{AB}}=\frac{0.4\,\text{m}}{2\,\text{s}}=0.2\,\text{m/s}$；

（4） 该实验过程需要测量的是小车运动过程中在 BC 段的平均速度，小车经过 B 处时速度不为零，因此不需要把小车放在 B 点由静止释放；

（5） 由图可知 BC 段的路程为 $s_{BC}=6.00\,\text{dm}-1.00\,\text{dm}=5.00\,\text{dm}=0.5\,\text{m}$，

BC 段的时间为 $t_{BC}=15:35:23-15:35:22=1\,\text{s}$，

则 BC 段的平均速度为：$v_{BC}=\frac{s_{BC}}{t_{BC}}=\frac{0.5\,\text{m}}{1\,\text{s}}=0.5\,\text{m/s}$；

由上述分析可知 BC 段平均速度大于 AB 段的平均速度，说明小车在斜面上做加速运动；

A、由图可知，随着时间增加，速度减小，即减速运动，故 A 不符合题意；

B、由图可知，随着时间增加，速度不变，即匀速运动，故 B 不符合题意；

C、由图可知，随着时间增加，速度增加，即加速运动，故 C 符合题意；

D、由图可知，随着时间增加，速度先减小后增加，故 D 不符合题意。

故选：C；

（6） 若小车已经过了 A 点才开始计时，则测得的 AB 段的时间偏小，AB 段的路程不变，由 $v=\frac{s}{t}$ 可知测得的 AB 段的平均速度偏大；

（7） 实验时，小组成员发现下滑速度很快，不便于测量时间，请提出一条改进措施：降低斜面的坡度。

正确答案：

（1） $v=\frac{s}{t}$

（2） A

（3） 40.0 0.2

（4） 不需要

（5） C

（6） 大

（7） 降低斜面的坡度

二、声现象实验题

1. **解题思路：**

本题主要考查声音的产生及传播

问题求解：

（1）乒乓球弹起了一个较小的幅度，说明音叉发生了振动，故此现象表明声音是由于物体振动产生的。

（2）加大敲击力度，音叉振动的振幅更大，同时音叉发声的响度更大，故表明声音的响度随振幅的增大而增大。

（3）选项分析：

用小锤敲击右边音叉，左边音叉也发声，乒乓球弹起，则左边的音叉因右边的音叉的振动而振动，故此现象说明声音能够在空气中传播，且声音能传递能量，故 BC 项正确，AD 项错误。

综上所述，本题正确答案为 BC。

（4）在月球上做该实验时，由于月球上没有空气，故声音没有传播介质，无法传播。

正确答案：

（1）声音是由于物体振动产生的。

（2）振幅

（3）BC

（4）左边音叉边的乒乓球不会弹起，因为月球上没有空气，真空不能传声。

2. **解题思路：**

本题主要考查探究真空是否能传声的实验

问题求解：

（1）声音的传播需要介质，在抽气的过程中，玻璃罩内的空气减少，即声音传播的介质减少，因此听到的声音会减小。

（2）打开阀门，让空气逐渐进入玻璃罩内，声音传播的介质增多，因此又会听到铃声逐渐增大。

（3）由（1）的分析可知，玻璃罩内空气越少，传出的声音越小，如果玻璃罩内抽成真空后，即完全没有空气了，就听不到电铃响铃的声音了。

（4）在本实验中，当玻璃罩内的空气逐渐减少时，听到的铃声越来越小，由此推理即可得出结论：声音的传播需要介质，真空不能传声。

正确答案：

（1）减小

（2）增大

（3）小

（4）介质；传声

3. **解题思路：**

（1） B 和 C 的长度不同、横截面积不同，没有控制长度不同，所以不能探究猜想一；

（2） 为了验证猜想二，应选择横截面积和材料都相同，而长度不同的琴弦 A、C 进行研究；

（3） 由表格数据可知，琴弦 A、B 的长短、材料相同，横截面积不同，音调不同，表明：在长度、材料相同时，横截面积不同，音调不同；

（4） 如果验证猜想三，即琴弦发出声音的音调高低，可能与琴弦的材料有关，应控制长度和横截面积相同，而琴弦的材料不同，故应选 B、D 进行探究，则表格①的位置所缺数据是 55；

（5） 实验中采用的是控制变量法；

（6） 探究琴弦发出声音的音调高低与琴弦的松紧程度的关系时，控制长短、横截面积和材料不变，为了验证这一猜想，必须进行的操作：改变同一根琴弦的松紧程度，用相同大小的力拨动比较音调。

正确答案：

（1） 不能

（2） A、C

（3） 在长度、材料相同时，横截面积不同，音调不同

（4） 55

（5） 控制变量法

（6） 改变同一根琴弦的松紧程度，用相同大小的力拨动，比较音调

三、物态变化实验题

1. **解题思路：**

（1） 实验中，由于酒精灯的外焰温度较高，为了节省实验时间和燃料，要用酒精灯的外焰加热，要根据酒精灯外焰的高度确定放置烧杯的铁圈的位置，因此要先固定 *B* 部件；

水浴法加热的优点有使物体受热均匀和缓慢加热，而在本实验中的主要目的是使试管受热均匀；

（2） 由图乙可知，温度计的分度值为 1 ℃，根据仪器读数起点都是零刻线，从零刻线开始读数，此时应该从 0 ℃ 开始往下读，所以此时的示数是 −4 ℃；

（3） 蜡烛是非晶体，非晶体在熔化过程中温度不断上升，所以蜡烛的图像应该是图丙中的图②；

（4） 图①是晶体熔化图像，*bc* 段物质正处在熔化过程中，所以此时的状态是固液共存态；此时温度为 0 ℃，即为熔点和凝固点的温度；

（5） 虽然并未用酒精灯加热，但是由于外界温度比冰的温度高，冰能从外界吸收热量，加上冰的熔点是 0 ℃，因此冰会吸收热量而熔化。

正确答案：

（1） *B*　受热均匀

（2） −4

（3） ②　非晶体

（4） 固液共存　0

（5） 需要

2. **解题思路：**

（1） 如表格水在第 4 min 开始沸腾，不断吸收热量，温度应该保持不变，所以第 6 min 时的数据是错误的；

（2） 水沸腾时，不断吸收热量，温度保持不变，这个不变的温度是水的沸点，所以水的沸点是 98 ℃；

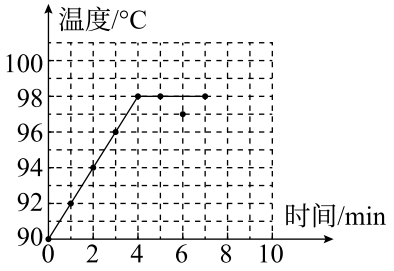
沸点的高低和气压有关，气压降低，沸点降低。一个标准大气压下，水的沸点是 100 ℃，此时沸点 98 ℃ 低于 100 ℃，所以气压低于一个标准大气压；

（3） 甲图，气泡上升时不断增大，是水的沸腾时的现象；乙图，气泡上升时不断减小，是水沸腾之前的现象；

（4） 图中测液体温度过程中温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部；

（5） 由图知，温度计的分度值为 1 ℃，液柱上表面在 90 ℃ 以上第 6 小格，所以温度计的读数为 96 ℃；

（6） 根据数据描点后，用平滑曲线连接作出水的沸腾图像如图所示：



（7） 水面冒出的“白气”是高温水蒸气遇到温度较低的空气液化形成的小水滴；

（8） 为了减少加热所用时间，可以除了适当减少水量，还可以给烧杯加盖，减少热量的损失，或适当提高水的初温；

（9） 小红和小兰同学选用的实验装置相同，观察图 *B* 中的图像可知，*a* 升温快、*b* 升温慢，则产生这种差异的原因是两次实验中水的质量不同；

（10） 标准大气压下水的沸点是 100 ℃，而酒精的沸点低于水的沸点，当水沸腾时，酒精早已沸腾，所以不能用酒精温度计；而煤油的沸点高于水的沸点，所以可以用煤油温度计测沸水的温度。

正确答案：

（1） 6　水沸腾后吸热温度不变

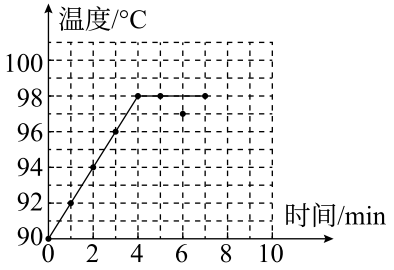
（2） 98　小于

（3） 甲

（4） 温度计的玻璃泡碰到了烧杯底部

（5） 96

（6） 沸腾图像如图：



（7） 水蒸气遇到温度较低的空气液化形成小水滴

（8） 减少水量 / 给烧杯加盖 / 用初温更高的水

（9） 所用水的质量不同

（10） 煤油

四、光现象实验题

1. **解题思路：**

（1）把一个平面镜放在水平桌面上，再把一张可以绕 ON 翻折的纸板 $ABCD$ 竖直地立在平面镜上，纸板上的直线 ON 垂直于镜面；

使一束光贴着纸板沿某一角度射到 O 点，光在纸板上发生漫反射，呈现径迹；

（2）探究光的反射规律，多次改变入射角大小并测量对应的反射角，是为了寻找普遍规律；

当 EO 与镜面夹角为 $50°$ 时，反射角的大小为 $90° - 50° = 40°$，所以入射角也等于 $40°$；

（3）如果让光线逆着 FO 的方向射向镜面，这时的入射角为原来的反射角，根据光的反射定律，反射角等于入射角，这时的反射角为原来的入射角，所以会发现光线原路返回，也就是说，在反射现象中，光路是可逆的；

（4）由题意得，当显示入射光线、反射光线的纸板在同一平面上时，入射光线、反射光线都能同时看见；当把显示反射光线的纸板 NOF 向前折或向后折，这时在 NOF 上看不到反射光，说明反射光线、入射光线和法线在同一平面内。

正确答案：

（1）垂直；漫；

（2）寻找普遍规律；$40°$；

（3）可逆；

（4）同一平面。

2. **解题思路：**

（1） 物体射出的光线经平面镜进行反射，反射光线反向延长线会聚成像，所以平面镜成像原理是光的反射定律；

（2） ①因为玻璃板是透明的，能在观察到 A 蜡烛像的同时。还可以透过玻璃清楚的看到放在后面 B 蜡烛，便于确定像的位置和大小，而平面镜无法解决这些问题。同时由于玻璃板有两个反射面，每个反射面相当于一个平面镜，都可以成像，玻璃板如果薄，两个像距离近，测量误差小，实验效果好；反之，较厚的玻璃板两面都可以成像，会出现了两个不重合的像，从而影响实验效果；

②光线较暗时，成像会更加清晰，实验现象会更明显；

（3） 先将点燃蜡烛 A，得到像，再沿水平桌面移动蜡烛 B 确定像的位置；
无论怎样沿水平桌面移动蜡烛都不能与像完全重合是因为玻璃板与桌面不垂直；

（4） 改正后，再次移动蜡烛 B 直到与蜡烛 A 的像完全重合为止，这样做的目的既确定了像的位置，又验证了像和物体的大小相等；

（5） 蜡烛 A 在平面镜中成虚像，移去蜡烛 B，并在其所在位置上放一光屏，光屏上不能承接到蜡烛 A 的烛焰的像；

（6） A、将蜡烛远离玻璃板，根据物像大小相等，所以像的大小不变，故 A 说法错误；
B、物体在平面镜中成像，根据物像连线与镜面垂直，所以将蜡烛和像所在的位置用直线连接，连线跟玻璃板垂直，故 B 说法正确；
C、当蜡烛与玻璃板的距离为 10 cm 时，蜡烛的像到平面镜的距离也是 10 cm，所以像和物相距 20 cm，故 C 说法错误；
D、将玻璃板换成平面镜，成像更清晰，但是只能看到蜡烛 A 和蜡烛 A 的像，而看不到蜡烛 B，不能确定像的位置，也不能比较物像大小关系，所以不利于进行成像特点的探究，故 D 说法错误。
故选：B。

正确答案：

（1） 光的反射

（2） 较薄　较黑暗

（3） A　玻璃板与桌面不垂直

（4） 像和物体的大小相等

（5） 不能　平面镜成的是虚像

（6） B

五、凸透镜成像实验题

1. **解题思路：**

（1） 物距大于二倍焦距，此时成倒立缩小的实像，能够说明照相机的成像原理。

（2） 保持透镜不动，如果想在光屏上得到更大的清晰的像，应使物距缩小，则像距变大，所以应将蜡烛右移，同时光屏也向右移。

（3） 保持透镜和光屏位置不动，将点燃的蜡烛移至 10 cm 刻度线处，此时的物距变大，像距变小，为了使像成在光屏上，需要在蜡烛与凸透镜之间适当位置放一个具有发散作用的凹透镜；凹透镜可用来矫正近视眼。

（4） 保持透镜位置不动，若将点燃的蜡烛放在光具座上 80 cm 刻度线处，将光屏放在光具座上透镜的左侧，此时的物距为 30.0 cm，大于二倍焦距，通过移动光屏，在光屏上可呈现烛焰清晰的倒立缩小的像。

正确答案：

（1） 照相机

（2） 右

（3） 凹　发散　近视眼

（4） 倒立缩小

2. **解题思路：**

（1）实验前应调节烛焰、凸透镜、光屏三者的中心，使它们的中心在同一高度上，目的是使像成在光屏的中央；

（2）当凸透镜成的像是等大的倒立的实像时，物距和像距均为焦距的 2 倍，由图可知物距或像距为 20.0 cm，则凸透镜的焦距为 10.0 cm；

（3）由“物远像近像变小”可知，当把点燃的蜡烛由图中所示位置向左移至光具座的 25 cm 刻度时，故向左移动光屏会得到一个倒立、缩小的实像；像在光屏的上方，若要使得像成在光屏中央，需要让像向下移动，因而需将蜡烛向上移动；

（4）保持蜡烛与凸透镜位置不变，换用不同焦距的凸透镜，将光屏向右移动重新得到清晰的像，此时像距变大，因此像变大。由于成像位置远离了透镜，说明新换的凸透镜对光的偏折能力相对更弱一些，也即新换的凸透镜焦距更大，大于 10.0 cm，因此排除 A、B；若用的是 C，焦距是 15.0 cm，蜡烛在一倍焦距和二倍焦距之间成倒立放大的实像，故 C 符合题意；若用的是 D，则蜡烛在 1 倍焦距内，成正立放大的虚像，在光屏上不能得到像，故选：C；

（5）由于近视镜片对光线有发散作用，将近视镜片放在蜡烛与凸透镜之间，像要远离凸透镜，此时要在光屏上得到清晰的像，应使光屏远离凸透镜；在近视眼得到矫正之前，物体的像成在视网膜前。

正确答案：

（1）同一高度；　（2）10；　（3）左；　上；　（4）变大；　C；　（5）前

3. **解题思路：**

（1）在做凸透镜成像规律的实验时，首先要调整三者的中心在同一高度上，这样做的目的就是为了保证使烛焰的像能够成在光屏上，所以当调整光屏的位置始终光屏上没有像时，首先要想到这种可能。其次利用实像与虚像的区别，再考虑成的是虚像这种可能；

（2）由图可知，此时的像距为 90.0 cm – 50.0 cm = 40.0 cm，物距小于像距，则成的是倒立、放大的实像，其应用是投影仪；

（3）物距为 20.0 cm；像距为 40.0 cm，成的是倒立、放大的实像，则 $f < 20.0\,\text{cm} < 2f$，$40.0\,\text{cm} > 2f$，解得：$10.0\,\text{cm} < f < 20.0\,\text{cm}$，故 B 正确；

（4）凸透镜成实像时，所有透过透镜的光会聚到光屏上成像，飞蛾落在透镜上后，整个物体发出的光虽有一小部分被挡住，但总会有一部分光通过凸透镜而会聚成像，因此，像与原来相比大小不变；但由于透镜的一小部分被遮住，因此折射出的光线与原来相比减少了，故亮度会变暗，故 C 正确；

（5）远视眼镜是凸透镜，因凸透镜对光线有会聚作用，能使光线提前会聚成像，所以此时清晰的像在光屏的左侧，若保持蜡烛和凸透镜的位置不动，应使光屏靠近凸透镜一些，才能在光屏上看到蜡烛清晰的像；

（6）将蜡烛移到 45 cm 刻度线处，物距小于焦距，此时像和蜡烛在凸透镜的同侧，是正立、放大的虚像，此时应站在透镜右侧向左观察蜡烛的像，故选：D。

正确答案：

（1）烛焰中心、凸透镜光心、光屏中心不在同一高度；　（2）放大；　投影仪；　（3）B；　（4）C；　（5）左；　（6）D

六、质量密度实验题

1. **解题思路：**

（1）　如图，将天平放在水平桌面上，并将游码移至标尺左端的零刻度线处，发现指针向左偏，说明左端下沉，右端上翘，所以平衡螺母向右调节，使天平横梁水平平衡。

（2）　图乙中标尺的分度值是 0.2 g，游码所对的刻度值为 2.4 g，则

小石块的质量为：$m = 20\,\text{g} + 5\,\text{g} + 2.4\,\text{g} = 27.4\,\text{g}$。

（3）　由图丙知，小石块的体积为：$V = 30\,\text{mL} - 20\,\text{mL} = 10\,\text{mL} = 10\,\text{cm}^3$，

小石块的密度为：$\rho = \dfrac{m}{V} = \dfrac{27.4\,\text{g}}{10\,\text{cm}^3} = 2.74\,\text{g/cm}^3$。

（4） 向量筒中放入石块时，若操作不当，使水溅出，会使测出石块的体积偏小，而所测质量是准确的，根据密度公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知，所测量的密度值会偏大。

（5） 合理的实验步骤应为：B、在玻璃杯中盛酒精，测出杯和酒精的总质量 m_1；

C、将杯中的酒精倒入量筒中一部分，测出这部分酒精的体积 V；

A、测出玻璃杯和剩余酒精的总质量 m_2。

即：B、C、A。

由实验步骤知，倒入量筒内的酒精的质量为：$m = m_1 - m_2$，

酒精的密度为：$\rho_{酒精} = \frac{m}{V} = \frac{m_1 - m_2}{V}$。

正确答案：

（1） 右

（2） 27.4 g

（3） 2.74

（4） 大于

（5） B、C、A $\frac{m_1 - m_2}{V}$

2. **解题思路：**

（1）调节时将天平放在水平台上，把游码放在标尺零刻度线处，指针的位置指在分度盘中央的右侧，要使横梁平衡，应将平衡螺母向左调节；

（3）由图甲所示可知，酱油和瓶的总质量：$m_{总} = 50\,g + 10\,g + 2\,g = 62\,g$，

酱油的质量：$m = 62\,g - 17\,g = 45\,g$；

（4）由图乙所示量筒可知，量筒的分度值为 1 mL，酱油的体积：$V = 40\,mL = 40\,cm^3$，

酱油的密度：$\rho = \frac{m}{V} = \frac{45\,g}{40\,cm^3} = 1.125\,g/cm^3 = 1.125 \times 10^3\,kg/m^3$；

实验中不可能把烧杯内的酱油全部倒入量筒内，会有一小部分酱油残留在烧杯中，导致测量的酱油的体积偏小，由公式 $\rho = \frac{m}{V}$ 可知密度测量结果偏大；

（5）③根据实验操作，该步骤通过测量水的质量得出水的体积，使水的体积等于酱油的体积，故烧杯中应装满水；

⑤酱油的质量 $m = m_2 - m_0$，烧杯中水的质量 $m_{水} = m_1 - m_0$，

由酱油的体积等于水的体积得：$\frac{m_1 - m_0}{\rho_{水}} = \frac{m_2 - m_0}{\rho}$，

解得酱油的密度：$\rho = \frac{m_2 - m_0}{m_1 - m_0} \cdot \rho_{水}$。

正确答案：

左　45　1.125×10^3　大　装满水　$\frac{m_2 - m_0}{m_1 - m_0} \cdot \rho_{水}$